LAPORAN PRAKTIKUM TULIS ELEKTRONIKA ANALOG
DIODA ZENER SEBAGAI REGULATOR TEGANGAN

OLEH :

NESSYA ARIQAH ZAHRA (241344054)

Partner Kelompok :

1. **ALVAN ARDIANSYAH (241344037)**
2. **IRENA YUSKANDINI C (241344043)**
3. **LUTFI HAMDANI (241344044)**

Kelompok : 3 (1B-TNK)

Tanggal Praktik : Kamis, 20 Maret 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

KETERANGAN

1. Judul Praktikum : Dioda Zener sebagai Regulator Tegangan
2. Tanggal Praktikum : Kamis, 20 Maret 2025
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : Kamis, 17 April 2025
4. Nama Praktikan : Nessya Ariqah Zahra
5. Nomor Induk Mahasiswa : 241344054
6. Kelas : 1B-TNK
7. Nama Dosen : 1. Taviv Sutisna, DUTech., S.T.
   2. Ridwan Solihin, S.St., MT.

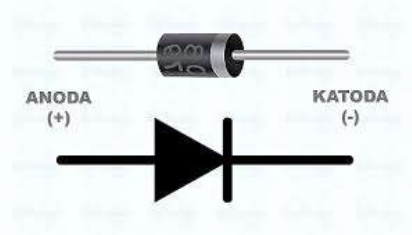
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat menyelidiki penggunaan dan batas operasi Zener sebagai penstabil tegangan
2. Mahasiswa dapat memahami prinsip kerja diode Zener sebagai regulator tegangan
3. Mahasiswa dapat menganalisis karakteristik diode Zener dalam kondisi bias mundur
4. Mahasiswa dapat mengetahui cara merancang rangkaian regulator tegangan menggunakan diode Zener

II. DASAR TEORI

Dioda merupakan salah satu komponen elektronika aktif yang memiliki fungsi utama untuk penyearah tegangan arus listrik. Diode terdiri dari dua elektroda yang biasa disebut dengan anoda dan katoda. Anoda sering disebut dengan kutub positif dan katoda sebagai kutub negatif. Diode terbentuk dari sambungan bahan semikonduktor jenis P dan N. Pada diode arus listrik hanya dapat mengalir satu arah saja sehingga dengan sifatnya yang seperti ini diode dapat dimanfaatkan untuk menyearahkan arus bolak balik (AC)

Pada diode dikenal istilah bias maju (forward bias) dan bias mundur (backward bias). Bias maju adalah kondisi Dimana sebuah diode diberikan tegangan dimana kutub anoda atau P (+) dihubungkan ke kutub positif baterai atau catu daya. Dan kutub katoda atau N (-) dihubungkan ke kutub negative baterai atau catu daya. Pada keadaan ini diode akan bekerja sebagai penghantar arus listrik. Bias mundur adalah kondisi dimana kutub katoda dihubungkan kekutub positif baterai atau catu daya dan kutub anoda dihubungkan ke kutub negatif baterai dan catu daya. Keadaan ini akan menyebabkan diode tak dapat menghantarkan arus listrik sampai titik breakdown.



Gambar 1. Dioda dan Simbolnya

Ketika dioda dipasang dan disusun pada sebuah rangkaian dengan sumber DC atau arus searah, terminal sumber negatif terhubung ke material tipe-N pada diode dan terminal sumber positif terhubung pada material tipe-P diode. Hubungan rangkaian tersebut akan menghasilkan apa yang disebut dengan bias maju. Tegangan barrier adalah tegangan minimal agar dioda aktif, sedangkan lapisan deplesi adalah lapisan batas antara daerah material tipe-N dengan daerah material tipe-P. Dan Ketika elektron bebas memasuki layar deplesi, ion akan mendorongnya Kembali ke daerah-N. karena itulah tidak ada arus yang mengalir melewati dioda.

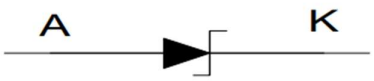
Ketika tegangan baterai lebih besar daripada tegangan barrier baterai akan mendorong elektron bebas dan lubang menuju perbatasan daerah-P dan daerah-N dan elektron bebas memiliki energi yang cukup untuk melewati lapisan deplesi dan masuk kedalam lubang elektron (hole). Ketika elektron bebas masuk kedalam lubang, saat itulah arus dapat mengalir melewati diode. Ketika terminal negatif baterai terhubung pada sisi-P diode dan terminal positif baterai terhubung pada sisi-N diode. Hubungan rangkaian inilah yang menghasilkan arus dan disebut dengan bias mundur.

Terminal negatif baterai akan menarik lubang elektron, sedangkan terminal positif baterai akan menarik elektron bebas. Karena peristiwa tersebut, elektron bebas dan lubang saling mengalir dari perbatasan dan kemudian lapisan deplesi menjadi bertambah lebar.

Ketika elektron dan lubang saling berpindah dari perbatasan, ada perbedaan peningkatan ion baru pada tegangan yang bertemu lapisan deplesi. Lapisan deplesi yang melebar maka perbedaan tegangan makin besar. Lapisan deplesi menghentikan aliran ketika perbedaan pada tegangan sama dengan tegangan balik yang digunakan. Ketika ini terjadi lubang dan elektron berhenti berpindah dari perbatasan.Arus mundur dalam sebuah dioda dihasilkan dari arus pembawa yang tergolong kecil.

Dioda Zener adalah unsur elektronika yang sengaja dirancang agar dapat dioperasikan pada pemasangan reverse bias atau bias balik.Sedangkan pada pemasangan bias maju maka akan bekerja seperti biasanya yaitu mengubah arus bolak balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Sebagai unsur semikonduktor yang hanya bisa melalui arus satu arah saja. Penggunaan Zener diode ini umumnya diaplikasikan pada rangkaian listrik yang memiliki voltage regulator (Pengatur tegangan) dan over voltage protection (perlindungan terhadap kelebihan tegangan). Dalam prinsip kerjanya, Zener diode ini juga berperan aktif dalam menstabilkan tegangan dan arus listrik

Dioda zener adalah dioda yang dirancang untuk bisa melakukan arus balik dengan aman dan dengan drop tegangan hanya beberapa volt saja. Simbol dioda zener menyerupai dioda biasa kecuali garis melintang pada kepala panah yang digunakan untuk menyatakan sudut karakteristik balik. Pada arah maju dioda zener berperilaku seperti dioda pada umumnya. Dalam hal ini dioda zener dapat memberi batasan tegangan sesuai dengan dihubungkan dengan suatu tegangan balik yang cukup akan melakukan suatu arus balik. Hal ini tidak ditunjukkan sebelumnya karena biasanya akan merusak diode.



Gambar 2.

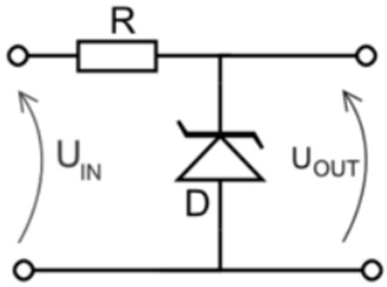
Phenomena tegangan breakdown dioda ini mengilhami pembuatan komponen elektronika lainnya yang dinamakan zener. Dengan memberi jumlah doping yang lebih banyak pada sambungan P dan N, ternyata tegangan breakdown dioda bisa makin cepat tercapai. Jika pada dioda biasanya baru terjadi breakdown pada tegangan ratusan volt, pada zener bisa terjadi pada angka puluhan dan satuan volt. Di datasheet ada zener yang memiliki tegangan Vz sebesar 1.5 volt, 3.5 volt dan sebagainya. Sebuah dioda biasanya dianggap sebagai alat yang menyalurkan listrik ke satu arah, namun Dioda Zener dibuat sedemikian rupa sehingga arus dapat mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas "tegangan rusak" (breakdown voltage) atau "tegangan Zener".

Dioda yang biasa tidak akan mengijinkan arus listrik untuk mengalir secara berlawanan jika dicatu-balik (reverse-biased) di bawah tegangan rusaknya. Jika melampaui batas tegangan

rusaknya, dioda biasa akan menjadi rusak karena kelebihan arus listrik yang menyebabkan panas. Namun proses ini adalah reversibel jika dilakukan dalam batas kemampuan. Dalam kasus pencatuan-maju (sesuai dengan arah gambar panah), dioda ini akan memberikan tegangan jatuh (drop voltage) sekitar 0.6 Volt yang biasa untuk dioda silikon. Tegangan jatuh ini tergantung dari jenis dioda yang dipakai.

Sebuah dioda Zener memiliki p-n junction yang memiliki doping berat, yang memungkinkan elektron untuk tembus (tunnel) dari pita valensi material tipe-p ke dalam pita konduksi material tipe-n. Sebuah dioda zener yang dicatu-balik akan menunjukan perilaku rusak yang terkontrol dan akan melewatkan arus listrik untuk menjaga tegangan jatuh supaya tetap pada tegangan zener. Sebagai contoh, sebuah diode zener 3.2 Volt akan menunjukan tegangan jatuh pada 3.2 Volt jika diberi catu-balik. Namun, karena arusnya tidak terbatasi, sehingga dioda zener biasanya digunakan untuk membangkitkan tegangan referensi, atau untuk menstabilisasi tegangan untuk aplikasi-aplikasi arus kecil. Tegangan rusaknya dapat dikontrol secara tepat dalam proses doping. Toleransi dalam 0.05% bisa dicapai walaupun toleransi yang paling biasa adalah 5% dan 10%

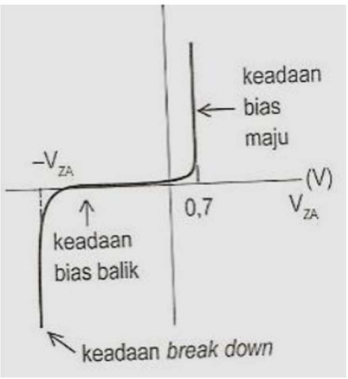
Pemakaian Dioda Zener biasanya digunakan secara luas dalam sirkuit elektronik. Fungsi utamanya adalah untuk menstabilkan tegangan. Pada saat disambungkan secara parallel dengan sebuah sumber tegangan yang berubah-ubah yang dipasang sehingga mencatu-balik, sebuah dioda zener akan bertingkah seperti sebuah kortsleting (hubungan singkat) saat tegangan mencapai tegangan rusak diode tersebut. Hasilnya, tegangan akan dibatasi sampai ke sebuah angka yang telah diketahui sebelumnya.



Gambar 3.

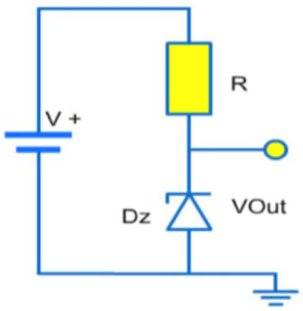
Sebuah dioda zener juga digunakan seperti ini sebagai regulator tegangan shunt (shunt berarti sambungan parallel, dan regulator tegangan sebagai sebuah kelas sirkuit yang memberikan sumber tegangan tetap.

Dioda Zener digunakan secara luas dalam sirkuit elektronik. Fungsi utamanya adalah untuk menstabilkan tegangan. Sebuah dioda zener juga digunakan sebagai regulator tegangan shunt, dan regulator tegangan sebagai sebuah kelas sirkuit yang memberikan sumber tegangan tetap. Dioda zener dibuat sedemikian rupa sehingga daerah deplesinya lebih besar daripada dioda biasa. Akibatnya medan listrik yang dihasilkan juga lebih besar. Dioda zener memiliki sifat yang mirip dengan dioda biasa. Pada kondisi bias maju, karakteristik dioda zener sama dengan dioda biasa. Pada kondisi bias maju, karakteristik dioda zener sama dengan dioda biasa. Jadi jika diberikan tegangan luar yang besarnya melebihi tegangan kontak maka arus akan mengalir.



Gambar 4. Karakteristik Dioda

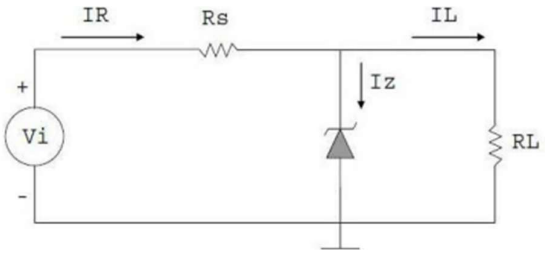
Pada kondisi bias balik, dioda zener juga memiliki karaktristik yang sama dengan dioda biasa asalkan tegangan yang diberikan tidak terlalu besar. Jika tegangan besar dan melibihi tegangan zener, maka arus mengalir pada arah yang berbeda. Dioda zener tidak dapat mempertahankan keadaan “matinya” jika tegangan terbalik yang diberikan melibihi V zener.



Gambar 5. Rangkaian Dioda Zener

Hal ini terjadi karena saat tegangan terbalik mencapai V zener, medan listrik pada daerah deplesi menjadi sangat besar sehingga dapat mendorong elektron keluar dari struktur atomnya yang mengakibatkan terbentuknya pasangan elektron-lubang yang banyak. Dengan terbentuknya pasangan elektron-lubang maka mengalirlah arus dalam keadaan yang terbalik. Mekanisme ini disebut dengan zener breakdown..Tegangan terbalik ini tidak merusakkan dioda zener bila masih berada di bawah nilai yang diizinkan, tegangan ini biasanya tetap meskipun diberi variasi beban sehingga dioda ini sering digunakan sebagai regulator tegangan. Untuk mengatasi perbedaan tegangan antara tegangan sumber dengan beban digunakanlah sebuah tahanan seri (Rs). Pada dasarnya dioda zener adalah dioda biasa yang mempunyai tegangan zener (breakdown) yang kecil. Dirancnag untuk digunakan sebagai regulator tegangan. Selalu dioperasikan pada daerah reverse (bias balik) pada tegangan zenernya (VZ)

Rangkaian Stabilizer pada Dioda Zener



Gambar 6. Rangkaian Stabilizer pada Dioda Zener

Pada dioda zener terdapat Izm (Arus Zener Maksimum) yang biasanya ditentukan oleh pabrik. Arus zener (Iz) tidak boleh melibihi arus karena akan menyebabkan kerusakan pada dioda zener tersebut. Rs merupakan hambantan yang berfungsi sebagai pembatan arus untuk stabilizer tegangan. Apabila tegangan input (Vi) lebih besar dari tegangan zener (Vz) dan Rl lebih besar dari Rl minimum maka fungsi stabilizer pada dioda zener dapat bekerja. Oleh karena itu rl harus lebih besar dari RL min. Dan Rl min dapat diketahui dengan:

$$RL\,\text{min} = \frac{Rs\,.\,Vz}{Vi - Vz}$$

Bila zener sudah bekerja, berarti Vl =Vz= konstan. Dengan menganggap vi tetep maka turun tegangan pada Rs (Vr) yaitu :

$$Vr = Vi - Vz$$

Sehingga arus yang mengalir pada Rs (IR) dan arus yang mengalir pada zener (Iz) adalah:

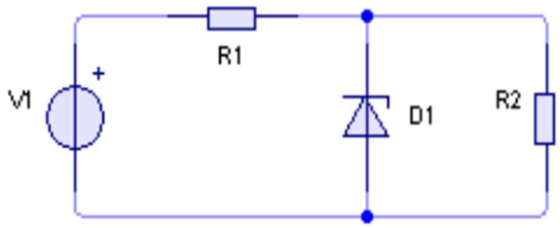
$$IR = \frac{Vr}{Rs}$$

$$Iz = IR - IL$$

III. ALAT DAN KOMPONEN YANG DIPERGUNAKAN

1. Power Supply
2. Multimeter digital
3. Diode Zener 9,1V
4. Diode zener 7,5V
5. Resistor (47Ω, 100Ω, 470Ω, 10KΩ)

IV. GAMBAR RANGKAIAN



Gambar 7. Rangkaian 1

V. LANGKAH KERJA

1. Buat rangkaian seperti gambar rangkaian 1
2. Aturlah tegangan supply sebesar 10V, Rs sebesar 47Ω dan RL sebesar 10KΩ
3. Ukurlah tegangan Vout dengan voltmeter elektronik
4. Naikkan tegangan supply menjadi 1 V lalu ulangi langkah 3
5. Gantilah beban RL menjadi 470Ω tegangan supply tetap 12V dan ulangi langkah 3
6. Gantilah RL menjadi 100Ω dan ulang langkah 3
7. Ulangi percobaan diatas dengan diode zener 7.5 Volt dan tegangan sumber 8V dan 10V